



ESCUELA
POLITÉCNICA
NACIONAL

HTML

¿Qué es HTML?

- Lenguaje con el que se crean las páginas web
 - Una página web es un documento de texto con extensión “html”.
- Formado por *marcas* o **etiquetas** que se usan por **pares**

<p> este es un párrafo </p>

- **Características de HTML:**

- Define la **estructura lógica** del documento
 - Estructura provee forma, organización y flexibilidad
 - Estructura de árbol a través de etiquetas, donde el nodo raíz es **<html>**
- Fácil de interpretar por humanos y máquinas

Estructura

Cabecera
(header)

Cuerpo
(body)

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3      <head>
4          <title>Esto es el título de la página.</title>
5      </head>
6      <body>
7          Hola mundo!
8          <b>Esto es negrita.</b>
9          <i>Y esto itálica.</i>
10     </body>
11 </html>
```

→ Tipo de documento

→ Raíz del documento

Etiquetas del Header

- **<title> </title>**
 - define el título del documento
- **<style> </style>**
 - define el estilo de información de una ÚNICA página
- **<meta> </meta>**
 - especifica el conjunto de caracteres utilizados , descripción de la página, palabras claves, autor y metadatos
- **<link> </link>**
 - define el enlace a hojas de estilo externas
- **<script> </script>**
 - define scripts de Javascript de lado del cliente
- **<base> </base>**
 - define la dirección por defecto para todos los enlaces relativos de la página) (solo puede haber un elemento base en un documento

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4   <title>Mi página</title>
5   <meta charset="UTF-8">
6   <meta name="description" content="Free Web tutorials">
7   <meta name="keywords" content="HTML,CSS,XML,JavaScript">
8   <meta name="author" content="John Doe">
9   <meta http-equiv="refresh" content="30">
10  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
11  <style>
12    body {background-color: powderblue;}
13    h1 {color: red;}
14    p {color: blue;}
15  </style>
16  <link rel="stylesheet" href="mystyle.css">
17  <script>
18    function myFunction() {
19      document.getElementById("demo").innerHTML = "Hello JavaScript!";
20    }
21  </script>
22  <base href="https://www.w3schools.com/paginas/" target="_blank">
23 </head>
24
25 <body>
```

Etiquetas del Body

- Encabezados H

- `<h1> Soy un Título </h1>`
- `<h6> Soy un Título más pequeño </h6>`

- p

- Usado para escribir un **párrafo**: `<p> este es un párrafo de texto </p>`

- a

- Son enlaces (hyperlinks) :
`<a href="https://www.w3schools.com">This is a link</a>`

- ❖ table

- ❖ A inicios de la Web se utilizaba para estructurar contenido e imágenes

- ❖ div

- ❖ Es la revolución a la estructura de tablas

- ❖ img

- ❖ ``

- ❖ Listas

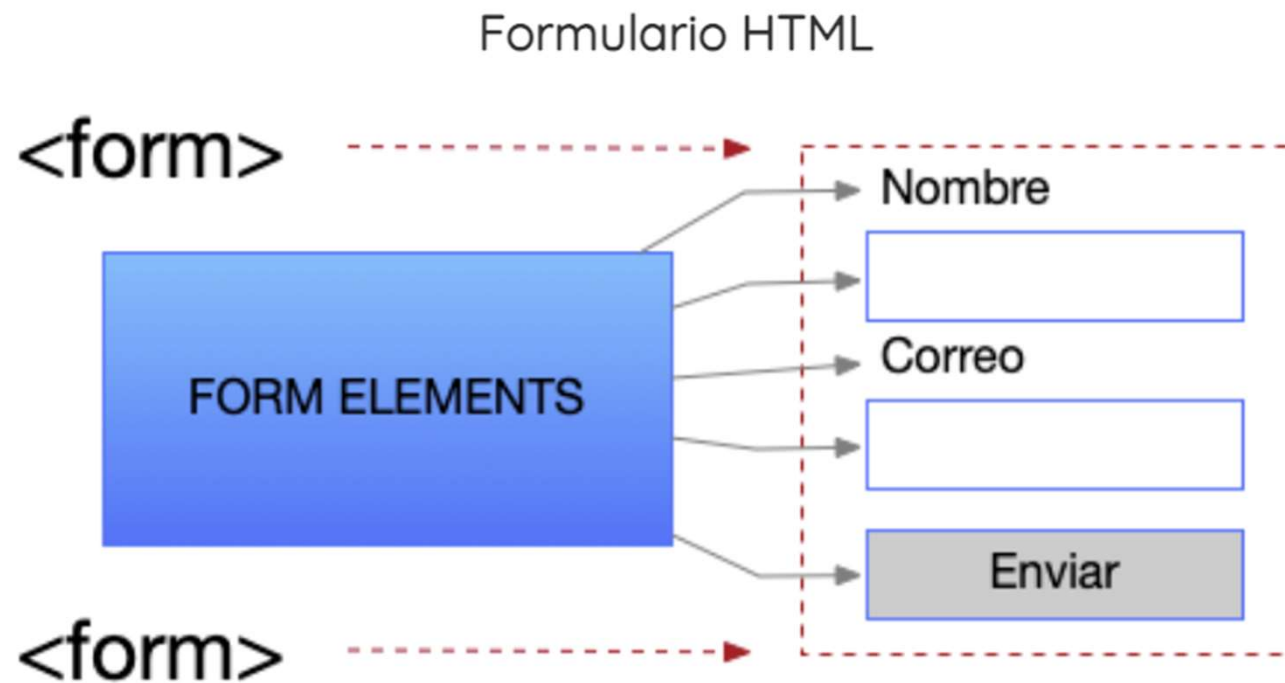
- ❖ ul (No ordenada)
- ❖ ol (ordenada)
- ❖ Listas anidadas

Visita :https://www.w3schools.com/html/html_basic.asp donde puedes encontrar un listado completo de las etiquetas

Práctica: Controles HTML

- Realiza la práctica guiada por el docente

Formularios y Controles



Formulario: una radiografía

Formulario de Registro de Autos

Placa:

Marca:

Tipo de vehículo:

- ☐ Hashback
☐ Sedán

Accesorios

- ☐ Vidrios Eléctricos
☐ Asientos de cuero
☐ Sensores

```
1 <h1>Formulario de Registro de Autos</h1>
2 <form action="/action_page.php" method="POST">
3   <label for="txtPlaca"> Placa:</label>
4   <input type="text" id="txtPlaca" name="placa"><br><br>
5   <label for="cmbMarca">Marca:</label>
6   <select name="marca" id="cmbMarca">
7     <option value="1">Nissan</option>
8     <option value="2">Chevrolet</option>
9     <option value="3">Mazda</option>
10    <option value="4">Renault</option>
11  </select>
12
13  <h3>Tipo de vehículo:</h3>
14  <input type="radio" id="rbtHashback" name="tipoVehiculo" value="hashback">
15  <label for="rbtHashback">Hashback</label><br>
16  <input type="radio" id="rbtSedan" name="tipoVehiculo" value="sedan">
17  <label for="rbtSedan">Sedán</label><br>
18
19  <h3>Accesorios</h3>
20  <input type="checkbox" id="accesorio1" name="vidrios" value="1">
21  <label for="vehicle1"> Vidrios Eléctricos</label><br>
22  <input type="checkbox" id="accesorio2" name="asientos" value="2">
23  <label for="vehicle1"> Asientos de cuero</label><br>
24  <input type="checkbox" id="accesorio3" name="sensores" value="3">
25  <label for="vehicle1"> Sensores</label><br>
26
27
28  <input type="submit" value="Enviar">
29 </form>
```


Controles de formulario

- input
 - submit
 - text
 - password
 - button
 - date
 - number
 - range
 - email
 - color
 - hidden
 - checkbox
 - radio (ingresar dos opciones)
- ❖ select (selección única y mostrando 3 elementos)
- ❖ select (selección múltiple y mostrando 3 elementos)
- ❖ texarea
- ❖ button

Actividad: Catálogo de controles

Crea un catálogo de controles a partir de la lista de controles de la lámina anterior
El catálogo debe ser creado en una página Web que contenga una tabla configurada como se muestra a continuación:

Catálogo de Controles de Fomulario HTML		
Nombre	Visualizacion	Código
input text		<code><input type="text" name="text1"></code>

Más información:

https://ciniguez.github.io/balava/appweb/actividad_catlogo_de_controles.html

HTML5

- Es la nueva versión del HTML
- Trae nuevas etiquetas para:
 - Dotar de semántica a la estructura del documento
 - Validar controles
 - Canvas



HTML5: Semántica en Estructura

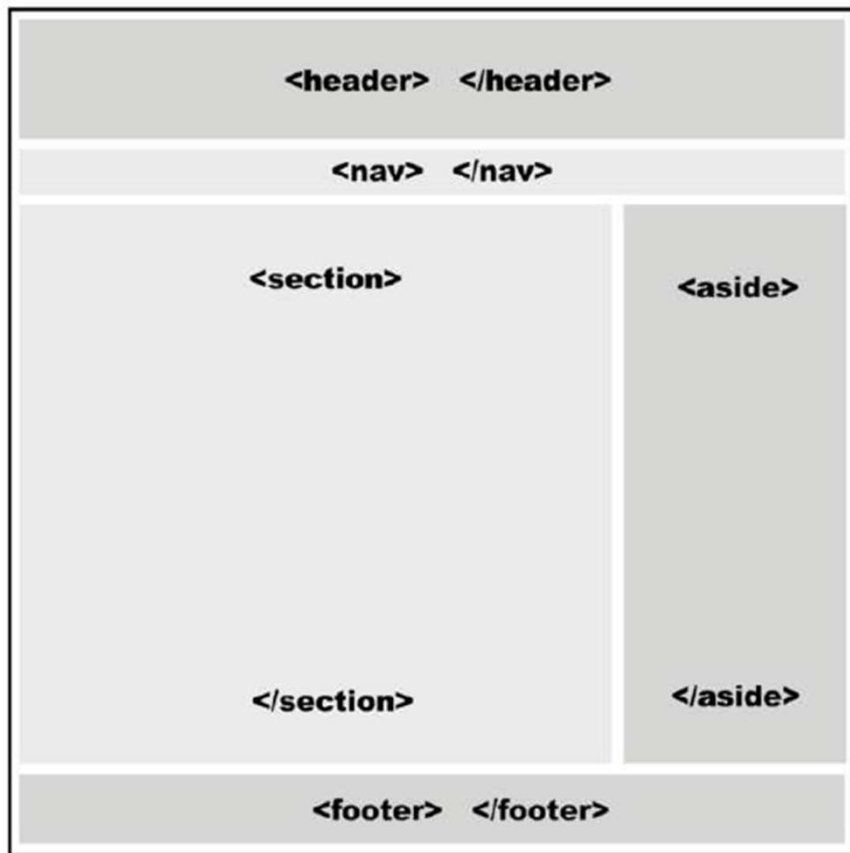


Figura 1-3. Representación visual de un diseño utilizando elementos HTML5.

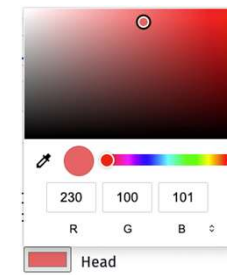
```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="es">
3
4 <head>
5   <meta charset="iso-8859-1">
6   <meta name="description" content="Ejemplo de HTML5">
7   <meta name="keywords" content="HTML5, CSS3, JavaScript">
8   <title>Este texto es el título del documento</title>
9   <link rel="stylesheet" href="misestilos.css">
10 </head>
11
12 <body>
13   <header>
14     <h1>Este es el título principal del sitio web</h1>
15   </header>
16   <nav>
17     <ul>
18       <li>principal</li>
19       <li>fotos</li>
20       <li>videos</li>
21       <li>contacto</li>
22     </ul>
23   </nav>
24   <section>
25   </section>
26   <aside>
27     <blockquote>Mensaje número uno</blockquote>
28     <blockquote>Mensaje número dos</blockquote>
29   </aside>
30   <footer>
31     Derechos Reservados &copy; 2010-2011
32   </footer>
33 </body>
34
35 </html>
```

Validación de controles

Atributo type:

• color • date • datetime • datetime-local	• email • month • number • range	• search • tel • time • url • week
--	--	--

```
<div>
  <input type="color" id="head" name="head" value="#e66465" />
  <label for="head">Head</label>
</div>
```



Atributo pattern:

```
<input type="text" name="twitter_username"
       pattern="^@?(\w){1,15}$"
       title="Este no parece un usuario de twitter válido">
```

Usuario de twitter

Hey there!

Enviar

Ajustese al formato solicitado: Este no parece un usuario de twitter válido.

Atributo required:

```
<input type="text" name="twitter_username"
       pattern="^@?(\w){1,15}$"
       title="Este no parece un usuario de twitter válido"
       required>
```

Usuario de twitter

|

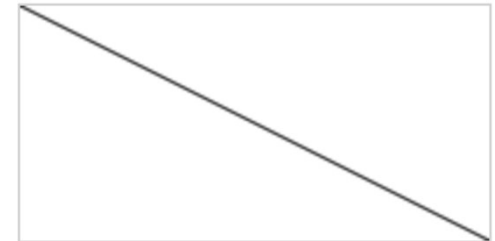
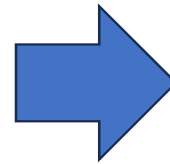
Enviar

Rellene este campo.

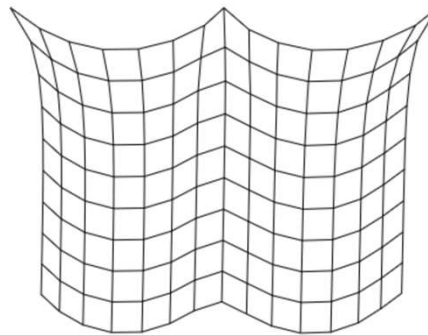
CANVAS

```
<script>
var c = document.getElementById("myCanvas");
var ctx = c.getContext("2d");
ctx.moveTo(0, 0);
ctx.lineTo(200, 100);
ctx.stroke();
</script>
```

Fuente: [w3schools](https://www.w3schools.com/html/html5_canvas.asp)



Fuente: yunbitsoftware.com



Fuente: andrew.wang-hoyer.com



Fuente: [webgl-samples](https://webgl-samples.com)

Validación de controles

Realiza la práctica guiada por el docente : Controles HTML5 y Controles de Formulario

Actividad: Validación de Formulario

- La empresa "Contacta.me" te ha contratado para desarrollar la página Web de la empresa. Un primer paso es crear la página de "registro" ya que los usuarios deberán registrarse en el sitio.
- Crea la página Web de registro que contenga un formulario y que incluya los siguientes controles (validables):
 - Nombre (requerido)
 - Apellido (requerido)
 - Correo electrónico (válido y requerido)
 - Teléfono (aplique un patrón)
 - Contraseña (requerido) (al menos 8 caracteres)
 - Cargo (opciones: Director, Operador, Supervisor)
 - Botón enviar

Autoevaluación

<https://ciniguez.github.io/balava/appweb/autoevaluacin.html>